

পর্ব- ৯ (Chordata)

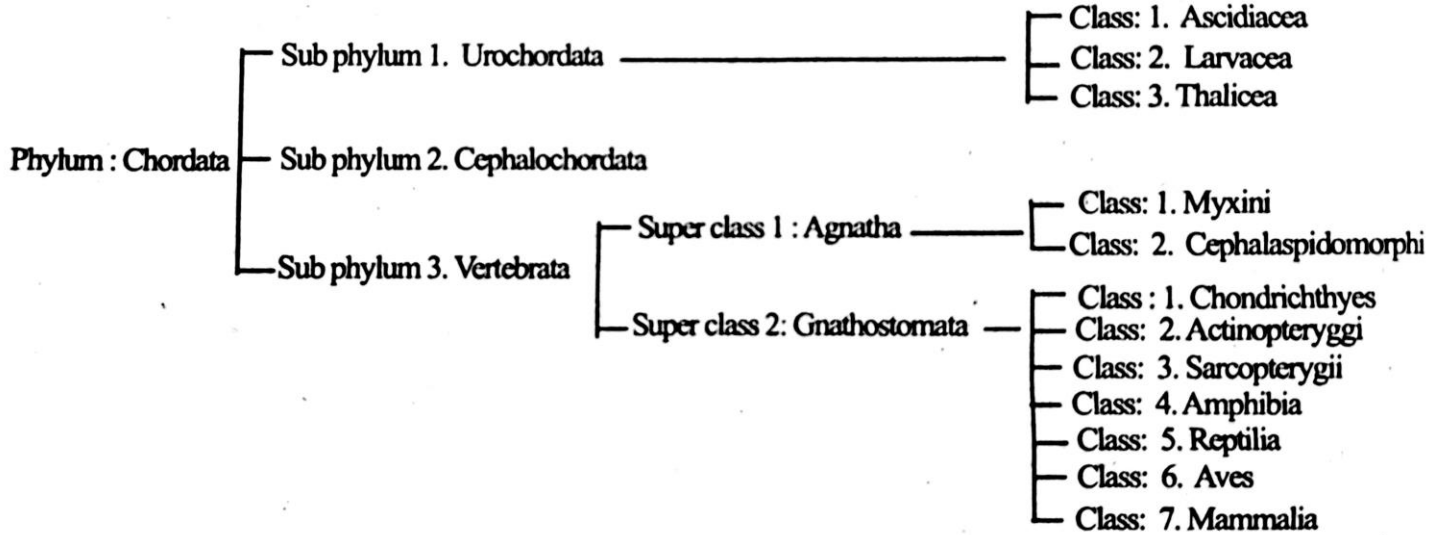
ল্যাটিন **Chorda** রজ্জু **ata** বহন করা)

যাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড থাকে, তারা কর্ডাটা।

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের সারাজীবন বা জীবনের যেকোনো দশায় নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় :

১. পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর নিরেট দণ্ডাকৃতির নটোকর্ড; যা উন্নত প্রাণীতে মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২. নটোকর্ডের উপরে পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু; যা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সম্মুখে মস্তিষ্ক এবং পশ্চাতে সুষুম্নাকাণ্ড গঠন করে।
৩. যেকোনো দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে কয়েক জোড়া গলবিলীয় ফুলকারন্ধ।
৪. এন্ডোস্টাইল থাকে।
৫. পায়ু পরবর্তী লেজ।

কর্ডাটা পর্বের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো—



কর্ডাটা পর্বের উপপর্ব তিনটি। এগুলো হলো : **Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata.**

উপপর্ব-১ : **Urochordata** : টিউনকেটা

গ্রিক Ura লেজ ও Chorda রজ্জু

বৈশিষ্ট্য:

১. মুক্ত সাঁতারু লার্ভা দশায় শুধু লেজ অঞ্চলে নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু থাকে।
২. পরিণত প্রাণী নিশ্চল (নিমজ্জিত বস্তুতে আবদ্ধ), টিউনিক বা টেস্ট আবরণ দ্বারা আবৃত, যাতে নটোকর্ড থাকে না (প্রতীপ রূপান্তর)।
৩. বৃহদাকার থলির ন্যায় গলবিল প্রাচীরে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র থাকে। লার্ভা Toadpole। সমুদ্রের তলদেশে একক বা কলোনিতে বাস করে।
৪. হৃদপিণ্ডে রিভার্স পেরিস্টালসিস দেখা যায়।
৫. গ্যাংলিওন দেখা যায়।
৬. প্রতীপ রূপান্তর (Retrogressive metamorphosis) দেখা যায়।

শ্রেণি-১ : Ascidiacea

১. এরা একক বা উপনিবেশিক, স্থির বা মুক্ত সন্তরণশীল টিউনিকেটস। যারা সাগর ফোয়ারা নামে পরিচিত।
২. দেহ নরম ও চামড়ার ন্যায় টিউনিক আবরণ দ্বারা আবৃত।
৩. সাইফন থাকে। পৌষ্টিক নালি U আকৃতির। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না।

শ্রেণি-২ : Thaliacea

১. এরা একক বা উপনিবেশিক, স্থির বা মুক্ত বেনথিক টিউনিকেটস।
২. দেহ পাতলা ও স্বচ্ছ টিউনিক আবরণ দ্বারা আবৃত।
৩. দেহ লেবু বা পিপে আকৃতির। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না।

শ্রেণি-৩ : Larvacea

১. দেহ ব্যাঙাচি আকৃতির পেলাজিক প্রাণী।
২. দেহ আবরণ জিলেটিনের ও স্বচ্ছ পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে।

উপপর্ব-২ : Cephalochordata (Acraniata)

গ্রিক Kephala মস্তক ও Chorda রজ্জু

১. সামুদ্রিক এদের দেহের পৃষ্ঠীয় দিক জুড়ে নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু থাকে।
২. দুপাশে দৈর্ঘ্য বরাবর > আকৃতির ৬০ জোড়া মায়োটোম পেশি থাকে।
৩. অক্ষীয় মুখছিদ্রে ওরাল হুড আবরণে বহু সুতার ন্যায় ওরাল সিরি থাকে।
৪. গলবিলে অসংখ্য ফুলকা ছিদ্র থাকে যা অ্যাক্রিয়াম নামক গহ্বরে উন্মুক্ত।

উপপর্ব-৩ : Vertebrata : মেরুদণ্ডী

ল্যাটিন Vertebratus মেরুদণ্ড

১. ভ্রূণীয় নটোকর্ডটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে মেরুদণ্ডে প্রতিস্থাপিত হয়।
২. ভ্রূণীয় স্নায়ুরজ্জু হতে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড তৈরি হয়।
৩. গলবিলীয় ফুলকারজ্জু উন্নত প্রাণীতে শুধু ভ্রূণাবস্থায় এবং নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে সারা জীবনই দেখা যায়।
৪. পার্শ্বীয় জোড় অঙ্গ (পদ বা পাখনা) চলন অঙ্গ।
৫. রক্তসংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের এবং হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি সমন্বয়ে গঠিত।
৬. বৃক্ক রেচন ও অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান অঙ্গ।
৭. ক্রেনিয়ামের মধ্যে মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকে বলে এর অপর নাম Craniata।

অধিশ্রেণি-১ : Agnatha : গ্রিক a (নেই) ও gnathos (চোয়াল)। এদের প্রকৃত নড়নক্ষম চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গ নেই।

তরুণাস্থিময় অন্তঃকঙ্কাল। দুটি শ্রেণি :

শ্রেণি-১ : Myxini : হ্যাগ ফিশ দেহ ইল এর ন্যায়। চোয়াল, জোড় পাখনা ও আইশবিহীন। মুখ প্রান্তীয়, চার জোড়া কষিকায়ুক্ত, মুখচুঙ্গী নাই। ৫-১৫ জোড়া গলবিলীয় ফুলকারজ্জু।

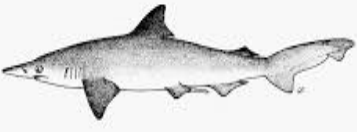
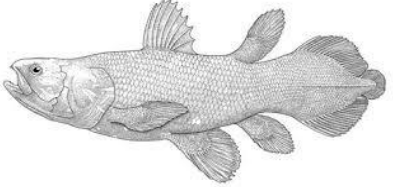
শ্রেণি-২ : Cephalaspidomorphi : ল্যাম্প্রে দেহ ইল এর ন্যায়। আইশবিহীন হলেও খণ্ডায়িত পৃষ্ঠপাখনায়ুক্ত। মুখ চোষক ও হর্নি দাঁতযুক্ত, মুখচুঙ্গী আছে। ৭ জোড়া গলবিলীয় ফুলকারজ্জু।

অধিশ্রেণি-২ : Gnathostomata : গ্রিক gnathos (চোয়াল) ও stoma (মুখ)। এদের প্রকৃত নড়নক্ষম চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গ আছে। সাতটি শ্রেণি :

শ্রেণি-১ : Chondrichthyes : তরুণাস্থিময় মার্ছগ্রিক chondros (তরুণাস্থি) ও ichthyes (মাছ)। তরুণাস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল। আণুবীক্ষণিক প্ল্যাকয়েড আইশ। মাকু আকৃতির অথবা অক্ষীয় ও পৃষ্ঠীয়ভাবে চাপা। মুখছিদ্র অক্ষীয়। ৫-৭ জোড়া উন্মুক্ত ফুলকারজ্জু। পুচ্ছপাখনা হেটেরোসার্কাল।

শ্রেণি-২ : Actinopterygii : রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছগ্রিক aktis (রশ্মি) ও pteryx (পাখনা)] জীবিত মাছের ৯৬%। কঠিন অস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল। সাইক্লয়েড বা টিনয়েড আইশ। কখনও নগ্নত্বকী। শ্বসন অঙ্গ ৪ জোড়া ফুলকা। ফুলকারক্তগুলো কানকো দ্বারা আবৃত। মুখছিদ্র প্রান্তীয় বা উপপ্রান্তীয়। পুচ্ছপাখনা হোমোসার্কাল। বায়ুথলি বা পটকা শ্বসন ও ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

শ্রেণি-৩ : Sarcopterygii : ফুসফুস মাছ বা লাংফিশগ্রিক sarkos (মাংস) ও pteryx (পাখনা)] কঠিন অস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল। ত্বক ডার্মাল আইশবিশিষ্ট যা এপিডার্মিস দ্বারা আবৃত। গ্যানেড আইশ এবং পুচ্ছপাখনা ডাইফিসার্কাল। একটি ফুলকারক্ত যা কানকোয়া দ্বারা আবৃত। পটকা ফুসফুসের ন্যায় রক্তজালক সমৃদ্ধ যা শ্বসন ও প্লাবতার কাজ করে। পাখনাগুলো পিণ্ডাকার বলে এদের lobe fin fish বলে।

শ্রেণি →	Chondrichthyes (4%) গ্রীক chondros = cartilage ichthys= fish	Actinopterygii (96%) গ্রীক actis = rays pterys= fin	Sarcopterygii (মোট ৮ প্রজাতি) গ্রীক sarco = muscle pterys= fin
চিত্র			
তরুনাস্থি/অস্থি	তরুনাস্থি	অস্থি	অস্থি
অন্তঃকঙ্কাল	তরুনাস্থি নির্মিত	অস্থি নির্মিত	অস্থি নির্মিত
পাখনা	মাংশ+তরুনাস্থি	রশ্মি+কাটা	মাংশ
লেজ	হেটারোসার্কাল (পুচ্ছ পাখনা অসমভাবে বিভক্ত)	হোমোসার্কাল (পুচ্ছ পাখনা সমভাবে বিভক্ত)	ডিফিসার্কাল (পুচ্ছ পাখনার দুটি অংশ একত্রিত এবং মেরুদণ্ড লেজের মাঝ বরাবর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত)
আইশ	প্লাকয়েড (সূক্ষ্ম কাঁটার মত)	সাইক্লয়েড (গোলাকার) টিনয়েড (কাঁটার মত)	গ্যানেড(বহিঃস্তর গ্যানেনে গঠিত) কসময়েড(বহিঃস্তর কসমিনে গঠিত)
ফুলকা রক্ত / ফুলকা/ ফুসফুস	৫-৭ জোড়া ফুলকা রক্ত থাকে	ফুলকা থাকে (কোন ক্ষেত্রে ফুসফুস থাকে)	ফুলকা/ফুসফুস থাকে
পটকা	অনুপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত
কানকো	অনুপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত
মুখের অবস্থান	অংকীয় তলে	সম্মুখ প্রান্তে	সম্মুখ প্রান্তে
লিঙ্গ	একলিঙ্গ	একলিঙ্গ	একলিঙ্গ
নিষেক	অন্তঃনিষেক ঘটে	বহিঃনিষেক ঘটে	অন্তঃনিষেক/ বহিঃনিষেক ঘটে
ক্রুরের পরিস্ফুটন	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ
উদাহরণ	Scoliodon laticaudus (থ্রুটি হাঙ্গর) Trygon annotata (স্ট্রিং রে)	Tenualosa ilisha (ইলিশ) Gibelion catla (কাতলা)	Protopterus aethiopicus (আফ্রিকান লাংফিস) Latimeria chalumnae (পশ্চিম ভারত সাগরীয় সিলাকাস্ত)

শ্রেণি-৪ : Amphibia : শীতল রক্তবিশিষ্ট উভয়চরা[গ্রিক amphi (উভয়) ও bios (জীবন)] প্রজাতি ৭৭০০টি। লার্ভা দশায় ফুলকা ও পূর্ণাঙ্গ দশায় ফুসফুস দ্বারা শ্বসন। দেহত্বক নগ্ন, সিক্ত ও গ্রন্থিময়, এন্টোথার্মিক। অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি নখরবিহীন আঙুল। হৃৎপিণ্ড (২ অলিন্দ ও ১ নিলয়) তিন প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট হলেও সাইনাস ভেনোসাস ও কোনাস আর্টারিওসাস নামক দুটি উপপ্রকোষ্ঠ থাকে। এরা শীতল রক্তবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের সাথে উঠানামা করে। জীবনচক্রে ট্যাডপোল লার্ভা বিদ্যমান।

শ্রেণি-৫: Reptilia : সরীসৃপ[ল্যাটিন reptilis (বুকে ভর দিয়ে চলা)] প্রজাতি ১০৪৫০টি। দেহত্বক শুষ্ক, এপিডার্মাল আঁইশ বা শক্ত প্লেট দ্বারা আবৃত। দুইজোড়া পা (সাপ ছাড়া) থাকে সত্ত্বেও এর বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। পা নখরযুক্ত ৫টি করে আঙুলবিশিষ্ট। হৃৎপিণ্ডের নিলয় অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হওয়ায় চার প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট। আড়াআড়িভাবে অবসারণী ছিদ্র (রেচন ও জনন) উপস্থিত। অন্তঃনিষেক হওয়ায় লার্ভা দশা অনুপস্থিত।

শ্রেণি-৬ : Aves : মহিমাম্বিত সরীসৃপ[ল্যাটিন avis (পাখি)] প্রজাতি ১০ হাজারের বেশি। অগ্রপদ ডানায় এবং চোয়াল দন্তবিহীন চঞ্চুতে রূপান্তরিত। দেহত্বক শুষ্ক ও পালক দিয়ে ঢাকা। বায়ু গহ্বরপূর্ণ হালকা অস্থি ও বায়ুথলি উড়তে সাহায্য করে। হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। গ্রীবা ও লেজ প্রলম্বিত এবং পায়ে নখরযুক্ত আঙুল আছে।

শ্রেণি-৭ : Mammalia : স্তন্যপায়ী[ল্যাটিন mammae (বুক/স্তন)] প্রজাতি প্রায় ৬ হাজার। দেহ লোমাবৃত, যাতে স্তনগ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে। বহিঃকর্ণে পিনা এবং উদর ও বক্ষগহ্বরের মাঝে মধ্যচ্ছদা। চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত। উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট বা এন্ডোথার্মিক। হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। রক্তের লোহিতকণিকা নিউক্লিয়াসহীন ও হিমোগ্লোবিনযুক্ত। সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যদান দ্বারা অপত্য লালন করে।

কডেট প্রাণীর (পর্ব : Chordata) তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য :

1. স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড,
2. পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু এবং
3. গলবিলীয় ফুলকারন্ধ

জীবনের যেকোনো দশায় কিংবা আজীবন পাওয়া যায়। দুটি উপপর্ব Urochordata ও Cephalochordata (অর্থাৎ Protochordata) এর ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলো আজীবন পাওয়া যায়। কিন্তু Vertebrata এর ক্ষেত্রে ক্রণাবস্থার নটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে মেরুদণ্ডে প্রতিস্থাপিত হয়। সে জন্য শুধু এরাই মেরুদণ্ডী। এছাড়া এদের স্নায়ুরজ্জুটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় এবং ফুলকারন্ধ বন্ধ হয় ও ফুলকা বা ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে। তাই বলা যায় : সকল মেরুদণ্ডী কডেট (কারণ ক্রণাবস্থায় কডেটার বৈশিষ্ট্য), কিন্তু সকল কডেট মেরুদণ্ডী নয় (কারণ Urochordata ও Cephalochordata-তে নটোকর্ড মেরুদণ্ডে প্রতিস্থাপিত হয় না)।

কডেট = [{(Urochordata+Cephalochordata)=মেরুদণ্ডী নয়}+Vertebrata=মেরুদণ্ডী]